

生态学杂志
*Chinese Journal of Ecology*
ISSN 1000-4890,CN 21-1148/Q

# 《生态学杂志》网络首发论文

题目：四川青城山地区表土孢粉组合特征及对人类活动的指示意义
作者：庞有智，陆欣月，邓财，吴汉，陈发军，胡学华，李春海
收稿日期：2025-06-12
网络首发日期：2026-07-13
引用格式：庞有智，陆欣月，邓财，吴汉，陈发军，胡学华，李春海．四川青城山地区表土孢粉组合特征及对人类活动的指示意义[J/OL]．生态学杂志.
https://link.cnki.net/urlid/21.1148.Q.20260711.1144.002

**网络首发**：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

**出版确认**：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-07-13 11:40:31　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/21.1148.Q.20260711.1144.002

# 四川青城山地区表土孢粉组合特征及对人类活动的指示意义

庞有智[1]　陆欣月[1]　邓　财[1]　吴　汉[1]　陈发军[2]　胡学华[1]　李春海[3*]

（[1]内江师范学院地理与测绘科学学院，四川内江 641100；[2]内江师范学院生命科学学院，四川内江 641100；[3]湖泊与流域水安全全国重点实验室，中国科学院南京地理与湖泊研究所，南京 210008）

**摘　要**　现代表土孢粉组合是连接现代植被、气候与古环境重建的桥梁，能够揭示生态系统对环境变化的响应机制，并为人类活动影响评估提供科学依据。本研究选取青城山不同海拔的 20 个表土样品开展孢粉分析，旨在揭示区域现代表土孢粉组合特征与植被的关联性及其对人类活动的指示意义。结果显示，青城山表土孢粉以松属、杉科、栲属、常绿栎、青冈属、桤木属、桦木属、枫杨属、落叶栎属、榆属、胡桃属、蔷薇科、禾本科及水龙骨科等为主，其中木本植物花粉占绝对优势（91.9%），木本与草本植物花粉比值（AP/NAP）平均达 15.9，基本反映了该区亚热带森林植被的主要特征。低海拔区，相对常绿阔叶林，常绿阔叶林间人工次生林的常绿阔叶优势种（栲属、常绿栎）花粉含量显著下降，而先锋树种（松属、桤木属）花粉占比相应上升，且伴随着蕨类植物孢子大量富集；同时，孢粉浓度、AP/NAP 和 E/D 值（常绿阔叶乔木与落叶阔叶乔木花粉比值）均呈下降趋势，而孢粉多样性指数则小幅度升高。上述指标的协同变化，反映了人类活动对自然植被的干扰效应，同时间接印证了国家保护区对植被保护的有效性。本研究结果可为区域古气候重建、历史时期人类活动信息提取及生态文明建设提供科学依据。

**关键词**　表土孢粉；孢粉与植被关系；海拔梯度；人类活动；四川青城山

**Surface pollen assemblages and their indicating significance for human activities in Qingcheng Mountain, Sichuan Province, China.**

PANG Youzhi[1], LU Xinyue[1], DENG Cai[1], WU Han[1], CHEN Fajun[2], HU Xuehua[1], LI Chunhai[3*]

([1] *School of Geographic and Geomatics Sciences, Neijiang Normal University, Neijiang* 641100, *Sichuan, China*; [2] *School of Life Sciences, Neijiang Normal University, Neijiang* 641100, *Sichuan, China*; [3] *State Key Laboratory of Lake and Watershed Science for Water Security, Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008, China*)

**Abstract:** Modern surface soil pollen assemblages serve as a bridge linking modern vegetation, climate, and paleoenvironmental reconstruction, which can reveal the response mechanisms of ecosystems to environmental changes and provide a scientific basis for assessing the impacts of human activities. Here, we conducted pollen analysis on 20 surface soil samples collected at different elevations in Qingcheng Mountain, aiming to reveal the associations between modern surface pollen assemblages and vegetation, as well as their indicative significance for human activities. Results showed that the surface pollen in Qingcheng Mountain is dominated by *Pinus*, *Taxodiaceae*, *Castanopsis*, evergreen *Quercus*, *Cyclobalanopsis*, *Alnus*, *Betula*, *Pterocarya*, deciduous *Quercus*, *Ulmus*, *Juglans*, Rosaceae, Poaceae, and Polypodiaceae. Among them, woody

国家自然科学基金项目(42207413)、四川省自然科学基金项目(2022NSFSC1045)、内江师范学院校级科研项目(2024YBZ02)和大学生创新创业训练计划项目(X2018006)共同资助。
收稿日期：2025-06-12　接受日期：2026-07-07
*通信作者

plant pollen accounts for an absolute advantage (91.9%), with the average ratio of arboreal to non-arboreal pollen (AP/NAP) reaching 15.9, indicating the main characteristics of subtropical forest vegetation in this region. Comparative results of pollen assemblages between evergreen broad-leaved forests and artificial secondary forests in low-altitude areas indicated that the pollen content of dominant evergreen broad-leaved species (*Castanopsis*, evergreen *Quercus*) in artificial secondary forests decreased significantly, while the proportion of pollen from pioneer species (*Pinus*, *Alnus*) increased accordingly, accompanied by a large enrichment of fern spores. Meanwhile, pollen concentration, AP/NAP, and E/D value (ratio of evergreen broad-leaved arbor to deciduous broad-leaved arbor pollen) all showed a downward trend, while the pollen diversity index increased slightly. These coordinated changes in the above indicators reflect the disturbance effect of human activities on natural vegetation and indirectly confirm the effectiveness of vegetation protection in the national reserve. Our findings provide a scientific basis for regional paleoclimate reconstruction. extraction of information on human activities in historical periods, and ecological civilization construction.
**Keywords:** surface pollen assemblage; relationship between pollen and vegetation; elevation; human activities; Qingcheng Mountain

孢粉是古环境重建中最为直观、可靠的代用指标，不仅可用于恢复区域古植被格局与古气候演化历史（赵琳等，2025），还能反演古人类生存背景，厘清人为活动对地表自然环境的扰动规律，具备极高的研究价值（冯丹等，2025）。花粉现代过程研究是第四纪花粉分析的基础，对于正确解释地层花粉组合，定量恢复古植被、古气候和环境变迁具有重要的作用(许清海等, 2024)，但由于不同类型植物孢粉在花粉产量、传播能力、沉积速率、保存条件等方面存在差异，花粉与植被的关系是复杂的，因此只有准确认识现代孢粉与植被之间的关系，才能保证利用地层中化石花粉资料重建古植被、古气候的准确性（魏海成等, 2009; 韩莎等, 2025）。在过去几十年里，我国开展了大量的现代花粉研究，研究内容主要包括花粉产量、花粉传播、花粉源范围、花粉沉积、花粉保存、花粉与植被、花粉与气候、花粉与人类活动和土地利用等方面（许清海等，2024）。

由于全新世植被变化是气候变化和人类活动因素共同作用的结果，特别是历史时期以来，人类活动对环境的影响程度和范围日益增加，地表景观变化深刻地记录了人类活动的烙印（Crutzen，2002），因此辨识人类活动对植被的影响，有助于认识和理解历史时期人类活动对环境的影响。越来越多的学者开始关注现代人类活动影响下的植被变化，如东亚不同植被盖度和不同退化程度草原花粉组合特征结果指出，藜科花粉含量的变化可能反映了人类活动的干扰程度（Liu *et al.*,2006）；中国东部暖温带低山丘陵区表土花粉结果显示禾本科、藜科、蒿属、菊科、中华卷柏等伴人植物花粉与人类活动密切相关（丁伟等，2011）；我国西北的农田花粉研究显示，谷物类禾本科与 HII（人类活动指数）有相同的变化趋势，并指出谷物类禾本科可以作为人类活动花粉指示体（Huang *et al.*, 2018），尽管这些研究为反演过去人类活动历史提供了有力的证据，但这些研究主要集中在我国草原区、低山丘陵区、农田区等，而在森林区开展人类活动对植被影响的研究较少。

青城山地区位于四川盆地西缘山地，是青藏高原向成都平原的过渡区域，位置特殊，是大尺度复合性的生态过渡带（陈昌笃, 2000），同时，青城山森林植被也是长江上游天然林的重要组成部分，对维持长江上游的生态平衡具有重要意义（马丹炜等, 2003）。但由于该区海拔不高，离人类居住点较近，植被长期受到人类活动的影响，植物群落组成发生显著的变化，表现出明显的次生性质（马丹炜, 1998）。人类活动对该区植被的干扰程度如何？哪些花粉类型或者孢粉组合特征可以反映人类活动？表土孢粉组合特征能否反映现代植被？

这些科学问题的答案尚不明确，因此亚热带森林区花粉现代过程研究亟须加强。故本文拟通过对亚热带森林区青城山地区不同植被群落下 20 个不同海拔的表土样品进行分析，探讨该地区现代孢粉的散布规律及其与植被之间的对应关系，同时，通过对比青城山国家景区保护区常绿阔叶林与周围低海拔常绿阔叶林人工干扰植被的表土孢粉组合特征，寻找对人类活动有指示意义的花粉类型和花粉组合特征，并探讨人类活动对青城山亚热带森林植被产生的影响程度，以期为亚热带山地及同类区域的植被生态修复、第四纪古植被与古气候重建、古人类活动演变研究提供基础数据与理论参考。

## 1 研究地区与研究方法

### 1.1 研究区概况

青城山位于四川省都江堰市(图 1)，地处邛崃山中南段褶皱地带，位于四川盆地向川西高原急剧过渡的交接点上，最高峰海拔 2430 m。该区气候属于亚热带湿润气候区，年平均温度 15.2 ℃，年降水量 1225.1 mm，平均相对湿度为 81%，是“华西雨屏带”的重要区域（马丹炜等, 2003）。由于温湿的气候，该区森林资源丰富，主要的植被类型为亚热带常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林和暖性针叶林，其中常绿阔叶林主要分布在 1300 m 以下，主要以壳斗科（Fagaceae）、樟科（Lauraceae）、山茶科（Theaceae）、木兰科（Magnoliaceae）植物为主，乔木层常见的树种有栲树（*Castanopsis fargesii*）、杉木（*Cunninghamia lanceolata*）、青冈栎（*Cyclobalanopsis glauca*）、麻栎（*Quercus acctissima*）、黄牛奶树（*Symplocos theophrastifolia*）、润楠属（*Machilus*）、樟属（*Cinnamomum*）、桢楠（*Phoebe*）、黄肉楠属（*Actinodaphne*）、绒毛钓樟（*Lindera floribunda*）、薯豆（*Elaeocarpus japonicus*）、黄檀（*Dalbergia hupeana*）、青皮木（*Schoepfia jasminodora*）、锥栗（*Castanea henryi*）、化香（*Platycarya strobilacea*）、南酸枣（*Choerospondias axillaris*）、刺楸（*Kalopanax septemlobus*）、穗序鹅掌柴（*Heptapleurum delavayi*）、青榨槭（*Acer davidii*）、异叶榕（*Ficus heteromorpha*）、棕榈（*Trachycarpus fortunei*）、响叶杨（*Populus adenopoda*）、柏树（*Cupressus funebris*）等；灌木层常见的树种主要有细齿柃木(*Eurya nitida*)、钝叶柃木(*Eurya obtusifolia*)、刺叶铁仔(*Myrsine semiserrata*)、柄果海桐(*Pittosporum podocarpum*)、紫麻(*Oreocnide frutescens*)、菝葜(*Smilax* spp.)、短序荚蒾(*Viburnum brachybotryum*)、常春藤(*Hedera nepalensis*)、异叶梁王茶(*Metapanax davidii*)等；草本层主要有扁竹根(*Iris confusa*)、楼梯草(*Elatostema involucratum*)、山麦冬(*Liriope spicata*)、莎草(*Cyperus*)、冷水花(*Pilea notata*)等植物。1300 m 以上主要分布着常绿落叶阔叶混交林，乔木层常绿树种主要有峨眉栲(*Castanopsis platyacantha*)、包石栎(*Lithocarpus cleistocarpus*)、水青冈(*Fagus*)、润楠属、桢楠属、红脉钓樟、西南山茶(*Camellia pitardii*)、四川山矾(*Symplocos setchuensis*)等树种；落叶树种主要有落叶栎(*Quercus*)、山核桃(*Carya cathayensis*)、灯台树(*Cornus controversa*)、山茱萸(*Cornus chinensis*)、野漆(*Toxicodendron succedaneum*)、领春木(*Euptelea pleiosperma*)等树种，灌木层主要有冷箭竹(*Arundinaria faberi*)、宜昌悬钩子(*Rubus ichangensis*)、蜡莲绣球(*Hydrangea strigosa*)、异叶梁王茶、高粱泡(*Rubus lambertianus*)、川莓(*Rubus setchuenensis*)、紫麻等；草本层主要有冷水花、扁竹根、菝葜、莎草、吉祥草(*Reineckea carnea*)、荨麻(*Urtica fissa*)、鸭儿芹(*Cryptotaenia japonica*)、土牛膝(*Achyranthes aspera*)等。常绿阔叶林破坏后，可以形成次生的低山针叶林，如杉木林和柳杉（*Cryptomeria fortunei*）林等（四川植被协作组, 1980; 陈昌笃, 2000）。

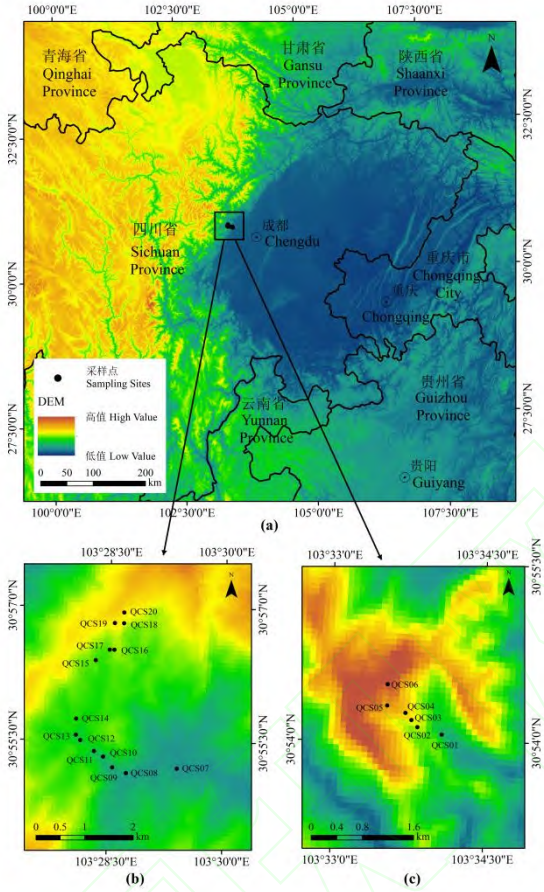



**图 1　四川青城山研究区地理位置（a）及采样点图（b 为后山采样点，c 为前山采样点）**

**Fig.1　Location of study area (a) and sampling sites of Qingcheng Mountain in Sichuan Province (Fig. b shows sampling sites from the back mountain; Fig. c shows sampling sites from the front mountain (c) )**

## 1.2　材料与方法

**1.2.1**　样品采集　青城山景区分为前山和后山两个部分，其中前山是青城山风景名胜区的主体部分，约 15 km$^2$，植被保护较好，后山景区与泰安古镇相连，低山区植被受人类活动的影响较大，故本研究所用的样品为 2018 年 5 月分别在青城山地区前山和后山采集。其中样品 QCS01~QCS06 是在前山采集，而样品 QCS07~QCS020 是在青城山后山采集，样品采集时均按照海拔由低到高的顺序每升高大约 50 m 采样，表土花粉样品采样选用梅花点状法采集，即在样方四个角及对角线交点 1~2 cm 范围内取约 100 g 苔藓样品，充分混合后作为一个样品，并用全球定位系统（GPS）定位样方的经度、纬度和海拔，并记录采样点周围主要的植被类型（表 1）。

**表 1　青城山表土花粉采样点位置及主要植被类型**

**Table 1　Location and vegetation information of surface pollen in Qingcheng Mountain**

| 样号 Sample No. | 经度 Longitude | 纬度 Latitude | 海拔 Altitude (m) | 植被类型 Vegetation type | 主要植物种类 Main plants |
|---|---|---|---|---|---|
| QCS01 | 103°34′5″E | 30°54′04″N | 809 | 常绿阔叶林 | 主要有柳杉、桢楠、悬铃木（*Platanus*）、灯台树、榆树（*Ulmus pumila*）等植物 |
| QCS02 | 103°33′50″E | 30°54′07″N | 923 | 常绿阔叶林 | 主要有润楠、榕属(*Ficus*)、杉木、桢楠、锥栗、甜 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 椆(*Castanopsis eyrei*)等植物 |
| QCS03 | 103°33′47″E | 30°54′11″N | 1013 | 常绿阔叶林 | 主要有麻栎、杉木、桢楠、柏木、化香、润楠等植物 |
| QCS04 | 103°33′43″E | 30°54′14″N | 1042 | 常绿阔叶林 | 主要有甜槠、桢楠、柳杉、润楠、榆科（Ulmaceae）、常绿栎（Evergreen *Quercus*）等植物 |
| QCS05 | 103°33′32″E | 30°54′18″N | 1105 | 常绿阔叶林 | 主要有板栗（*Castanea mollissima*）、甜槠、桢楠、柳杉、化香、常绿栎等植物 |
| QCS06 | 103°33′32″E | 30°54′29″N | 1134 | 常绿阔叶林 | 主要有板栗、甜槠、桢楠、柳杉、常绿栎等植物 |
| QCS07 | 103°29′24″E | 30°55′12″N | 921 | 常绿阔叶林间人工次生林 | 主要有杉木、枫杨（*Pterocarya stenoptera*）、桢楠、水杉（*Metasequoia glyptostroboides*）、柳杉等植物 |
| QCS08 | 103°28′44″E | 30°55′8″N | 962 | 常绿阔叶林间人工次生林 | 主要有灯台树、柳杉、水杉、栾树（*Koelreuteria paniculata* ）、桢楠等植物 |
| QCS09 | 103°28′34″E | 30°55′12″N | 1010 | 常绿阔叶林间人工次生林 | 主要有刺楸、棕榈、杉木、柳杉、水杉、润楠等植物 |
| QCS10 | 103°28′26″E | 30°55′19″N | 1056 | 常绿阔叶林间人工次生林 | 主要有润楠、八角枫（*Alangium chinense*）、樟科、胡桃科（Juglandaceae）等植物 |
| QCS11 | 103°28′19″E | 30°55′23″N | 1095 | 常绿阔叶林间人工次生林 | 主要有榆树、漆树（*Toxicodendron vernicifluum*）、润楠、领春木等植物 |
| QCS12 | 103°28′8″E | 30°55′30″N | 1206 | 常绿阔叶林间人工次生林 | 主要有穗花杉（*Amentotaxus argotaenia*）、山茱萸、木姜子（*Litsea pungens*）等植物 |
| QCS13 | 103°28′5″E | 30°55′34″N | 1204 | 常绿阔叶林间人工次生林 | 主要有樟科、润楠、杉木、山茶科、润楠等植物 |
| QCS14 | 103°28′5″E | 30°55′44″N | 1267 | 常绿阔叶林间人工次生林 | 主要有杉木、润楠、落叶栎、柳杉、山茶科等植物 |
| QCS15 | 103°28′19″E | 30°56′24″N | 1322 | 常绿落叶阔叶混交林 | 主要有柳杉、杉木、青冈栎、落叶栎、胡桃（*Juglans*）等植物 |
| QCS16 | 103°28′30″E | 30°56′31″N | 1431 | 常绿落叶阔叶混交林 | 主要有润楠，异叶榕、山茱萸、胡桃、八角枫等植物 |
| QCS17 | 103°28′34″E | 30°56′31″N | 1458 | 常绿落叶阔叶混交林 | 主要有小叶青冈（*Quercus myrsinifolia*）、青冈栎、润楠、落叶栎、杉木、胡桃等植物 |
| QCS18 | 103°28′34″E | 30°56′49″N | 1482 | 常绿落叶阔叶混交林 | 主要有乌药（*Lindera aggregata*）、润楠、山茱萸等植物 |
| QCS19 | 103°28′41″E | 30°56′49″N | 1615 | 常绿落叶阔叶混交林 | 主要有胡桃、构树（*Broussonetia papyrifera*）、润楠、青冈栎等植物 |
| QCS20 | 103°28′41″E | 30°56′56″N | 1634 | 常绿落叶阔叶混交林 | 主要有柳杉、山茱萸、山茶（*Camellia japonica*）、榆科、胡桃、杨树（*Populus*）等植物 |

**1.2.2** 实验室处理与孢粉鉴定　苔藓样品的实验室处理采用传统的氢氟酸法提取（Faegri *et al.*, 1989），具体为先取样约 5~10 g，加入 1 片石松孢子（27637 粒）以估算孢粉浓度，再加入氢氧化钾，过 200 μm 筛后加盐酸和氢氟酸溶液去除相应杂质，然后再加入醋酸酐、浓硫酸（体积比为 9:1）混合液除去原生质，每次加入新溶液前均需要用蒸馏水将样品洗至中性，最后在超声波振荡器中用 10 μm 筛网收集孢粉，加入甘油保存。孢粉鉴定在德国蔡司（ZEISS）生物显微镜 400 倍镜头下完成，主要参考《中国热带亚热带被子植物花粉形态》（中国科学院植物研究所古植物室孢粉组等, 1982）、《中国植物花粉形态》（王伏雄等, 1995）

和《中国第四纪孢粉图鉴》（唐领余等, 2017）等植物花粉形态图集，每个样品至少鉴定统计孢粉 500 粒。

**1.2.3** 数据处理 各科属花粉和孢子百分比均以陆生种子植物花粉总和为基数进行百分比计算，并计算木本植物花粉与草本植物花粉（AP/NAP）的比值及常绿阔叶乔木和落叶阔叶乔木花粉含量的比值（E/D），并运用 Tilia 软件绘制孢粉图谱（Grimm, 1990）。同时，选取花粉组合中百分含量>1%的花粉种属利用 Canoco4.5 软件进行主成分分析，探讨青城山不同植被类型表土花粉组合分布特征的影响因素。Shannon 指数可以代表孢粉组合中随机抽样个体归属的种类的不定性，如果样品孢粉类型越多，不定性越大，显示孢粉组合的多样性就越高（Shannon, 1948），故本文孢粉多样性指数的计算基于实际统计到的陆生植物孢粉数量在 PAST3 软件下操作完成。

## 2 结果与分析

### 2.1 表土孢粉组合特征

青城山地区 20 个表土孢粉样品共鉴定出 113 个科（属），其中乔灌木植物花粉类型有 71 个科（属），草本植物花粉类型有 27 个科（属），蕨类孢子有 15 个科（属）。孢粉组合中以木本花粉为主，其中针叶树花粉主要有松属(*Pinus*)、杉科(Taxodiaceae)和柏科(Cupressaceae)等；常绿阔叶树花粉主要有青冈属（*Cyclobalanopsis*）、栲属(*Castanopsis*)、常绿栎和桃金娘科(Myrtaceae)等；落叶阔叶树花粉主要有落叶栎(*Quercus*)、栗属(*Castanea*)、榆科(Ulmaceae)、青檀属(*Pteroceltis*)、榛属/鹅耳枥(*Carpinus*)、桤木属(*Alnus*)、桦木属(*Betula*)、桑属(*Morus*)、化香属(*Platycarya*)、胡桃属(*Juglans*)、枫杨属(*Pterocarya*)、漆属(*Toxicodendron*)和领春木属（*Euptelea*）等；灌木花粉主要有绣线菊属（*Spiraea*）、蔷薇科（Rosaceae）、大戟科（Euphorbiaceae）、野桐属（*Mallotus*）、血桐属（*Macaranga*）等；草本植物花粉主要有禾本科（Gramineae）、毛茛科（Ranunculaceae）、蒿属（*Artemisia*）、十字花科（Brassicaceae）、荨麻和莎草科（Cyperaceae）等；蕨类孢子主要有水龙骨科（Polypodiaceae）、里白属（*Hicriopteris*）、卷柏属（*Selaginella*）和凤尾蕨属（*Pteris*）等。根据青城山孢粉组合中各科属含量变化的特点，并结合聚类分析结果，将该区表土孢粉组合划分为 3 个孢粉带（图 2），各个孢粉组合带的主要特征具体如下：

（1）常绿阔叶林带（QCS-1）：乔木花粉含量占有绝对优势，平均为 83.4%（以下均为平均值），其中落叶阔叶树花粉所占比例最高（45.0%），主要以栗属（13.8%）、桦木属（6.8%）、枫杨属（6.4%）和桤木属（5.1%）为主；常绿阔叶树花粉（28.2%）次之，主要以栲属（12.8%）、常绿栎（8.9%）和青冈属（3.4%）为主；针叶树花粉平均含量为 10.2%，主要以杉科（5.9%）和松属（3.1%）为主；灌木和草本花粉含量均较低，分别为 6.4%和 10.2%；蕨类孢子含量最低，仅为 4.7%。本带木本植物与草本植物花粉 AP/NAP 比值约为 14.9，E/D 平均值最大，为 0.85，孢粉浓度达到最高，平均值为 662203 粒 $g^{-1}$。

（2）常绿阔叶林间人工次生林带（QCS-2）：乔木花粉含量略有下降（78.3%），其中落叶阔叶树花粉略有升高（47.7%），主要以桦木属（7.0%）、胡桃属（5.8%）、桤木属（5.2%）、枫杨属（4.4%）、榆属（3.8%）和青檀属（3.6%）为主；而针叶树花粉含量显著上升（20.2%），主要以松属（13.7%）和杉科（5.3%）为主；常绿阔叶树花粉显著下降，仅为 10.4%，主要以常绿栎（4.0%）和青冈属（1.6%）为主；灌木花粉含量和蕨类孢子含量显著上升，分别为 13.0%和 22.7%；而草本花粉含量略有下降（8.7%）。本带 AP/NAP 和 E/D 比值均呈现下降趋势，平均值分别为 12.3 和 0.28，同时，孢粉浓度也显著下降，平均为 73665 粒 $g^{-1}$。

（3）常绿落叶阔叶混交林带（QCS-3）：乔木花粉含量显著上升（90.5%），其中落叶阔叶树花粉含量占绝对优势（57.7%），主要以桦木属（9.5%）、领春木属（6.0%）、胡桃属（16.6%）、枫杨属（4.1%）和桤木属（4.5%）为主；针叶树花粉含量持续上升并达到最高值，为 24.7%，主要以松属（9.2%）和杉科（14.4%）为主；常绿阔叶树花粉持续下降（8.1%），

主要以常绿栎（4.4%）和青冈属（1.9%）为主；灌木和草本花粉含量显著下降，均达到最小值，分别为 4.4%和 5.1%，蕨类孢子含量较低（5.6%）。本带 AP/NAP 比值达到最大，平均为 21.7，而 E/D 值最小，平均为 0.14，孢粉浓度显著上升，平均为 234642 粒 $g^{-1}$。

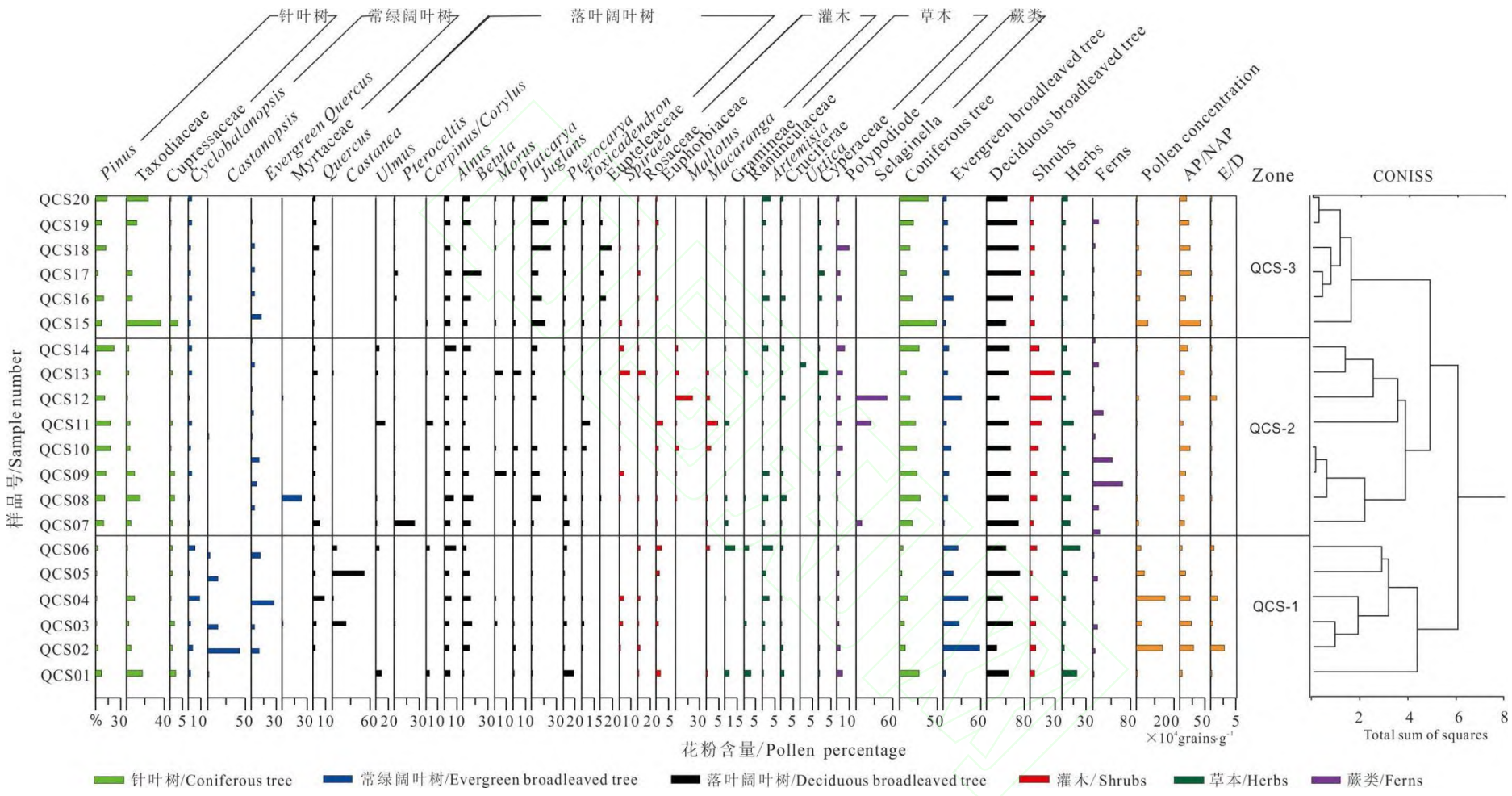

针叶树
常绿阔叶树
落叶阔叶树
灌木
草本
蕨类
Pinus
Taxodiaceae
Cupressaceae
Cyclobalanopsis
Castanopsis
Evergreen Quercus
Myrtaceae
Quercus
Castanea
Ulmus
Pterocelti
Carpinus/Corylus
Alnus
Betula
Morus
Platcarya
Juglans
Pterocarya
Toxicadendron
Eupteleaceae
Spiraea
Rosaceae
Euphorbiaceae
Mallotus
Macaranga
Gramineae
Ranunculaceae
Artemisia
Cruciferae
Urtica
Cyperaceae
Polypodiode
Selaginella
Coniferous tree
Evergreen broadleaved tree
Deciduous broadleaved tree
Shrubs
Herbs
Ferns
Pollen concentration
AP/NAP
E/D
Zone
CONISS
QCS20
QCS19
QCS18
QCS17
QCS16
QCS15
QCS14
QCS13
QCS12
QCS11
QCS10
QCS09
QCS08
QCS07
QCS06
QCS05
QCS04
QCS03
QCS02
QCS01
QCS-3
QCS-2
QCS-1
样品号/Sample number
% 30 40 5 10 50 30 30 10 60 20 30 10 10 30 10 10 30 20 15 20 10 20 5 30 5 15 5 5 5 5 5 5 10 60 50 60 80 30 30 80 200 50 5
×10⁴grains·g⁻¹
花粉含量/Pollen percentage
2 4 6 8
Total sum of squares
针叶树/Coniferous tree
常绿阔叶树/Evergreen broadleaved tree
落叶阔叶树/Deciduous broadleaved tree
灌木/Shrubs
草本/Herbs
蕨类/Ferns

**图 2　青城山孢粉百分含量图**

**Fig.2　Pollen percentage diagram of main taxa from Qingcheng Mountain**

**2.2**　主要孢粉科属的 PCA 分析

选取表土孢粉组合中具有植被特征代表性的孢粉类型，出现频率高且百分含量大于 1%的 20 个花粉种属进行 PCA 分析（图 3）。PCA 排序结果显示，前 4 轴的特征值分别为 18.2%、16.6%、14.0%和 12.3%，累积解释量达到 61.1%，其中，前 2 轴累计解释量为 34.8%，表明花粉属种主要受前 2 轴所代表的环境因素控制。第 1 主轴正方向主要有禾本科、榆属、桤木属、枫杨属和蒿属等草本和人工林等花粉类型，负方向主要有桑属、化香属、绣线菊、落叶栎、胡桃属等落叶树和灌木花粉类型，因此第 1 轴可能反映人类活动强度对植被的影响，草本及人工林等植被受人类活动影响较强，而落叶树等植被受人类活动影响较小；第 2 轴正方向主要分布栲属、青冈属和常绿栎等常绿阔叶类花粉，负方向主要分布杉科、胡桃属、漆树属等针叶类和落叶类花粉，野外调查显示，栲属、青冈属主要分布在常绿阔叶林植被区域内，而杉科、胡桃属、漆树属花粉主要出现在常绿阔叶落叶混交林区域内，故第 2 轴可能与海拔有关，海拔较低的地方，主要以亚热带常绿阔叶林为主，随着海拔的上升，落叶阔叶及针叶类植被含量增多，导致植被类型发生变化。

结果显示，样品花粉百分含量的聚类分析结果（图 2）可以较好地区分常绿阔叶林、常绿阔叶林间人工次生林和常绿落叶阔叶混交林等 3 种植被类型，但是 PCA 排序结果仅能够将常绿阔叶林带与常绿落叶阔叶混交林带区分开，而常绿阔叶林与常绿阔叶林间人工次生林的样品却无法完全分开，说明尽管低海拔地区的常绿阔叶林遭受到一定人类活动的影响，但是仍然保持着常绿阔叶林植被类型的特征，故利用孢粉数据在一定程度上可以分辨出不同植被类型的特征。

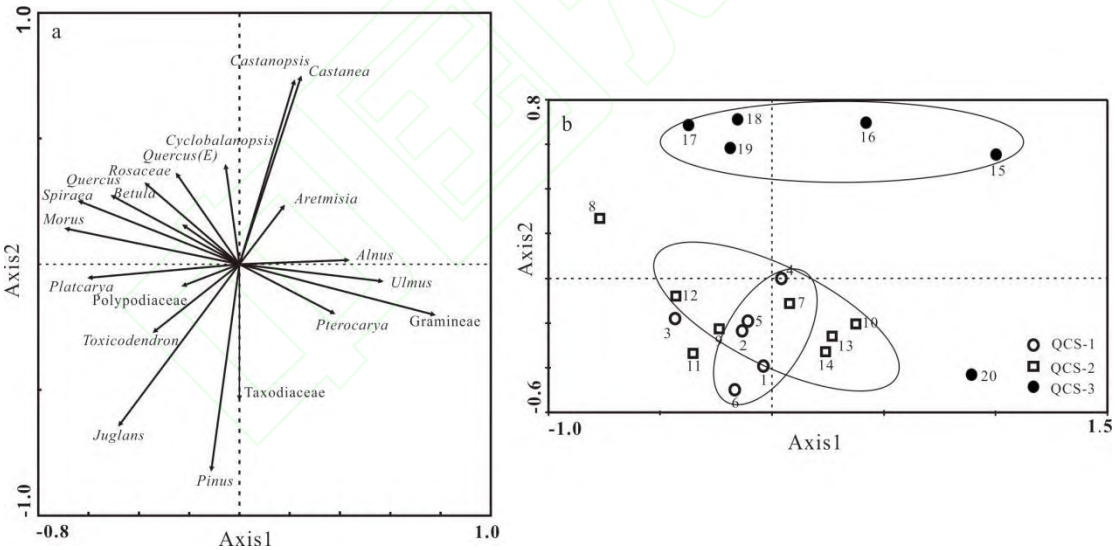



**图 3　青城山花粉类型（a）与样点（b）的 PCA 分析结果**

**Fig.3　PCA results of surface pollen taxa（a）and pollen sampling sites（b）from Qingcheng Mountain**

**2.3**　孢粉多样性

孢粉多样性指数可用于明确孢粉类型丰富度与植物丰富度的关系，进而在一定程度上表征植物多样性。孢粉多样性指数结果显示（图 4），常绿阔叶林带（QCS-1）鉴定出的孢粉科属平均为 41 个科属，孢粉多样性指数为 2.02~3.13，平均值为 2.67；常绿阔叶林间人工次生林带（QCS-2）鉴定出的孢粉科属平均为 46 个科属，孢粉多样性指数为 2.68~3.36，平均值为 3.05；常绿落叶阔叶混交林带（QCS-3）鉴定出的孢粉科属平均为 46 个科属，孢粉多

样性指数为 2.39~3.07，平均值为 2.84。

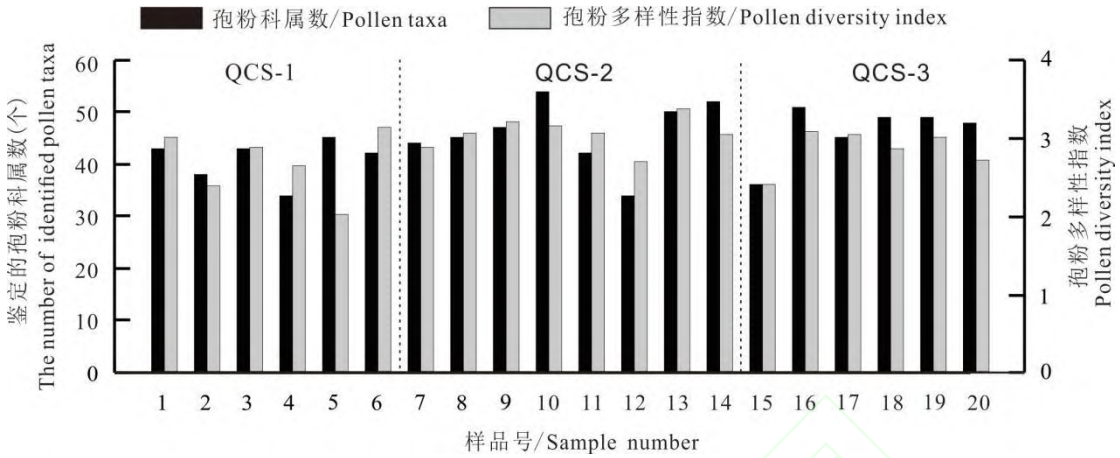



**图 4　青城山表土孢粉鉴定的孢粉科属数和孢粉多样性指数**

**Fig.4　Pollen taxa and Shannon index of surface pollen sampled in Qingcheng Mountain**

## 3　讨　论

### 3.1　青城山地区表土孢粉与现代植被的关系

青城山地区表土孢粉组合主要以松属、杉科、栲属、常绿栎、青冈属、桤木属、桦木属、枫杨属、落叶栎属、榆属、胡桃属、蔷薇科、禾本科及水龙骨科等为主，该孢粉组合总体上与研究区亚热带常绿阔叶林植被区的区域特征具有一致性。由于不同植物花粉产量、扩散方式、传播能力及保存情况各异，花粉组合特征与现代植被组合差异较大，同时，由于生境、地形及人类干扰等因素的影响，植物群落表现出多样性和复杂性，导致不同采样点孢粉组合产生较大的差异性（图 2），具体表现为：常绿阔叶林带样品采集于青城山前山国家自然保护区内，海拔范围为 800~1200 m，植被主要由壳斗科、杉科、樟科等常绿树种组成的森林，郁闭度平均为 92.5%。花粉组合显示该带常绿阔叶花粉含量较高（28.2%），并伴有一定量的落叶阔叶花粉（45.0%），针叶树、灌木类、草本类花粉及蕨类孢子含量均较低，分别为 10.2%、6.4%、10.2%和 4.7%，与亚热带常绿阔叶林植被组成及特征基本一致。但是，植被组成中含有较多的润楠和桢楠等植物，而花粉组合中并没有检测到樟科类花粉，这可能与樟科植物花粉壁极为薄弱而不易保存有关（汤庚国等, 1995），导致该科属的花粉类型在孢粉谱中缺失。

常绿阔叶林间人工次生林带样品采集于青城山后山泰安古镇附近，海拔范围为 900~1300 m，植被仍为常绿阔叶林，但由于低山区长期受到人类活动的干扰，地带性植被遭人工砍伐破坏后具有一定的次生性质，低海拔地区零星地分布着小片杉木林和柳杉林，郁闭度为平均为 86.4%。该带孢粉组合中常绿阔叶花粉含量(10.4%)显著下降，而落叶树、针叶树和灌木类花粉及蕨类孢子均呈上升趋势，平均含量分别为 47.7%、20.2%、13.0%和 22.7%，草本类花粉略有下降（8.7%），尤以松属花粉（13.7%）和蕨类孢子上升更为明显。已有研究发现，经过人类强烈扰动后，松属植物会有增多的特征（丁伟等, 2011），故该带孢粉组合特征反映出亚热带地区常绿阔叶林在人类干扰下的典型次生植被的特征。

常绿落叶阔叶混交林带样品采集于青城山后山，海拔范围为 1300 ~ 2000 m，随着海拔的升高，气候逐渐变得干燥，落叶树种逐渐增多，郁闭度平均为 88.6%。该带孢粉组合中常绿阔叶树花粉含量（8.1%）显著降低，而针叶和落叶阔叶树花粉含量均明显上升，分别为 24.7%和 57.7%，前者以松属和杉科为主，后者主要有胡桃属、桦木属、桤木属、枫杨属、落叶栎属和漆树科等花粉，灌木类花粉、草本植物及蕨类孢子含量均较低，分别为 4.4%、

5.1%和 5.6%，这与植被群落中由青冈栎、柳杉、杉木、胡桃、落叶栎等植被构成的常绿落叶阔叶混交林特点较为一致。

综上所述，各植被带的孢粉组合在代表性成分及变化特征上存在显著差异，依据优势种属的含量变化可有效区分不同海拔梯度的植被类型，在一定程度上，孢粉组合能够较好地反映研究区对应的现代植被群落及其垂直分布特点。

**3.2** 孢粉组合特征及对人类活动的指示意义

青城山低海拔地区植被由于受到人类活动的干扰，原有的地带性植被受到不同程度的破坏。野外植被调查结果显示，青城山低海拔地区常分布着小片的柳杉林、毛竹林、杉木林及马尾松林等人工植被，在这些人工次生植被的影响下，不同植被带的表土孢粉组合表现出一定的差异性。已有研究显示，人类对森林植被的影响，主要体现在乔木花粉的减少，先锋植物花粉的增加，栽培植物花粉大量出现等（Whittington *et al*., 1991）。故本研究对青城山低海拔区常绿阔叶林及常绿阔叶林间人工林不同植被带孢粉组合特征进行对比，结果显示，青城山常绿阔叶林间人工次生林主要表现出常绿阔叶优势植物栲属和常绿栎类花粉含量下降，而先锋树种松属和桤木属含量随之上升，并伴随着蕨类植物的大量繁殖，其他指标值如孢粉浓度、AP/NAP 和 E/D 值相应降低，而孢粉多样性指数却略有上升（表 2），这些指标的变化可能反映了人类活动对自然植被产生的影响。

**表 2　不同植被带孢粉组合特征对比**

**Table 2　Comparison of pollen assemblage characteristics in different vegetation zones**

| | 常绿阔叶带 Evergreen broad-leaved forest | | 常绿落叶阔叶混交林地带 Evergreen and deciduous broad-leaved mixed forest |
|---|---|---|---|
| | 前山常绿阔叶林带 Evergreen broad-leaved forest from the front mountain | 后山常绿阔叶林带间人工次生林 Evergreen broad-leaved with artificial secondary forest from the back mountain | |
| 海拔 Altitude (m) | 800～1200 | 900～1300 | 1300～2000 |
| 栲属 *Castanopsis*（%） | 12.8 | 0.4 | 0.3 |
| 常绿栎 Evergreen *Quercus*(%) | 8.9 | 4.0 | 4.4 |
| 松属 *Pinus* (%) | 3.1 | 13.7 | 9.2 |
| 桤木属 *Alnus* (%) | 5.1 | 5.2 | 4.5 |
| 蕨类孢子 Fern spores (%) | 4.7 | 22.7 | 5.6 |
| 孢粉浓度（粒 $g^{-1}$） Pollen concentration (grains $g^{-1}$) | 662203 | 73665 | 234642 |
| AP/NAP | 14.9 | 12.3 | 21.7 |
| E/D | 0.85 | 0.24 | 0.14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 孢粉多样性指数<br>Pollen diversity index | 2.67 | 3.05 | 2.84 |

栲属和栎属植物是我国亚热带常见的优势植物。孢粉结果显示，常绿阔叶带中周围有栲树等植物分布时，栲属花粉含量介于 14.1%~42.7%，其他样品未见母体植物分布时，其花粉含量均低于 1%，可见，其含量大于 1%可能指示栲属植物存在，故栲属对植被具有很好的指示作用。常绿栎也是青城山地区出现频率较高的乔木花粉，平均含量为 5.6%，在有母体植物分布时，其花粉含量一般介于 10.1%~27.6%，其余样品中无母体植物分布时，其花粉含量均低于 5%，亚热带其他地区表土花粉数据结果（谭金凤等, 2020）也显示，常绿栎花粉高含量值一般出现在母体植物分布的周围，而无母体植物分布时，其花粉含量一般较低，与本研究结论较为一致，已有研究指出栲属与栎属花粉对植被均具有很好的指示作用，可以很好地指示地方性（当地）植被（赵琳等，2025）。本文数据显示，栲属和常绿栎类花粉在常绿阔叶林、常绿阔叶林间人工次生林和常绿落叶阔叶混交林中所占的比例分别为 12.8%、0.4%、0.3%和 8.9%、4.0%、4.4%，由此可以看出，青城山常绿阔叶林间人工次生林植被中栲属和常绿栎花粉明显下降。诸多研究表明，优势乔木花粉含量的降低与人类砍伐森林有关(Zheng *et al.*,2021)，如田螺山先民活动时期栎属植物的显著减少（马春梅等，2018）以及欧洲新石器时期榆属花粉含量的下降等（Conedera *et al.*,2017），由此可以推测，青城山常绿阔叶林间人工次生林植被中栲属与常绿栎花粉明显下降，可能受到一定程度人类活动的影响。

在亚热带地区受到人类活动干扰后的森林，松属和桤木属植物常作为先锋属种以及次生林代表成分出现（Huang *et al.*,2014）。野外调查时，所有样点尽管均未发现松属植被分布，但本研究所采集的表土样品孢粉组合中松属植物花粉均占有一定的比例，含量变化范围为 1.8%～22.5%，平均含量为 9.1%，表明松属花粉具有超代表性。数据显示，松属在常绿阔叶林、常绿阔叶林间人工次生林和常绿落叶阔叶混交林中所占的比例依次为 3.1%、13.7%和 9.2%，可以看出，松属在不同的植物群落中其含量存在较大的差异，由于本区未发现松树植物，故周围山区可能分布着马尾松林，通过低空气流传播而来，导致本研究区松属花粉含量较高，同时，有关研究认为森林盖度是影响样点中外来花粉含量的重要因素（肖霞云等, 2009），松属花粉在常绿阔叶林带中含量较低，可能源于当地植被郁闭度较高且孢粉产量较大，从而降低了外来花粉的比例；而常绿阔叶林间人工次生林由于受到人类活动的干扰，植被郁闭度和花粉产量显著降低，致使松属花粉含量显著增加（肖霞云等, 2009; 谭金凤等, 2020），由此可以看出，较高的松属花粉含量可能指示人类活动的影响。尽管采样点周围少有发现桤木树种，但是孢粉结果显示所有样品均含有较多的桤木属花粉，含量变化范围为 3.3%～9.4%，平均含量为 5.0%，说明桤木属具有超代表性，且花粉传播能力较强，其超代表性在亚热带其他地区均已证实（谭金凤等, 2020）。结果显示，桤木属在常绿阔叶林、常绿阔叶林间人工次生林和常绿落叶阔叶混交林中所占的比例依次为 5.1%、5.2%和 4.5%，可以看出，常绿阔叶林间人工次生林中的桤木属含量略微较高，可能与采样点周围种植的桤木属植物较少有关，由于其为外来花粉，其在植被中的含量可能也与植被的郁闭度有关。

已有研究显示，全新世蕨类孢子含量增高可能反映人类活动的增强（郑卓等, 2004）。在本研究中（图 2 和表 2），常绿阔叶林间人工次生林地带中蕨类孢子含量（22.7%）显著高于其他两个植被带（4.7%和 5.6%），其原因一方面是由于 QCS11 和 QCS12 采样点离水源较近，温暖湿润的环境非常适宜蕨类植物生长，故蕨类孢子含量较高，其他样点可能由于人类活动的干扰，导致地带性植被破坏，进而导致蕨类植物大量繁殖，蕨类孢子含量较高，野外植被调查结果显示，在青城山后山低海拔区常绿阔叶林草本层常有蕨类植物分布，这一现象与森林砍伐活动紧密相关，随着高大乔木的砍伐，森林的林冠层变得更加开放，从而使

更多的生态资源能够渗透到林下层，这种资源的分配促进了灌木、草本植物以及蕨类植物的生长（Zheng *et al.*,2021）。

孢粉浓度不仅是指示森林覆盖度的重要指标（张贵林等, 2019），也是指示人类活动强度的重要指标之一（丁伟等, 2011）。有人认为，孢粉浓度对人类活动有一定的指示意义，在人类活动干扰初期，会造成乔木花粉的增加，因为森林砍伐造成的开放环境不仅有利于开花植物的生长繁盛，而且有利于花粉的传播，而随着人类活动的持续增强，森林砍伐的加剧，花粉浓度会开始降低（Aaby *et al.*,1988）。本文数据显示，孢粉浓度在常绿阔叶林带、常绿阔叶林间人工次生林和常绿落叶阔叶混交林带中的平均值分别为 662203、73665 和 234642 粒 $g^{-1}$，说明青城山常绿阔叶林带和常绿落叶阔叶混交林带森林植被的孢粉浓度较高，且植被覆盖度高，而青城山常绿阔叶林间人工次生林地带由于毗邻泰安古镇，长期受到人类活动的影响，植被覆盖度低，导致孢粉浓度较低。

已有研究显示，木本花粉与草本花粉比值（AP/NAP）可以指示森林植被和植被开放度的可靠指标，在密集森林中均值为 8.5，在较开阔的森林中为 4，而在草原中小于 0.2（侯佳茗等, 2024），同时，AP/NAP 值在过去时段如果呈现下降的趋势，可以反映该时期人类活动对森林植被的破坏程度（费颖莹等，2025）。在本研究中（图 2 和表 2），常绿阔叶林带、常绿阔叶林间人工次生林和常绿落叶阔叶混交林带中 AP/NAP 平均值分别为 14.9、12.3 和 21.7，均大于密集森林的均值（8.5），故反映了青城山地区亚热带的森林植被景观，同时，青城山后山常绿阔叶林间人工次生林的 AP/NAP 比值（12.3）明显低于青城山前山常绿阔叶林的 AP/NAP 比值（14.9），这是因为青城山前山为青城山景区的核心景区，植被保护的比较好，受人类活动的影响较弱（马丹炜等，2001）。E/D 值可以通过孢粉组合中常绿阔叶乔木和落叶阔叶乔木花粉含量的比值反映植被的组成状况（王秀梅等, 2023）。曾有研究者计算了长江三角洲地区森林植被带表土花粉 E/D 比值（舒军武等, 2007），并指出常绿阔叶林 E/D 比值>0.3，常绿落叶混交林 E/D 比值在 0.1 ~ 0.3，针阔混交林 E/D 比值<0.1。通过计算本研究区不同植被带的 E/D 比值，结果显示（图 2 和表 2），该区常绿阔叶林、常绿阔叶林间人工次生林和常绿落叶阔叶混交林带中 E/D 平均值分别为 0.85、0.28 和 0.14，与前人的研究结果基本一致，其中常绿阔叶林间人工次生林地带的 E/D 比值<0.3，可能反映了人类活动对低山常绿阔叶林植被的干扰结果。

此外，孢粉多样性指数能反映不同植被带的植物多样性，可为植物多样性和植被变化历史研究提供一定的依据（李泉, 2018）。有关研究显示，人为干扰可以大大增加物种的多样性(李振基等, 2000；Wang *et al.*, 2024)，而本研究孢粉多样性结果显示，常绿阔叶林、常绿阔叶林间人工次生林和常绿落叶阔叶林带鉴定出的孢粉科属数分别是 41、46 和 46 个科属，而孢粉多样性指数分别是 2.67、3.05 和 2.84，显然青城山常绿阔叶林间人工次生林带鉴定出的孢粉科属数和孢粉多样性指数均明显高于青城山常绿阔叶林，这是因为青城山后山低海拔区由于受到人类活动的影响，生态环境遭到一定的破坏，森林覆盖度较低，从而抑制适宜耐阴生境的常绿木本植物的生长繁盛，而一些落叶阔叶和针叶树种植物因光照充足而增加，造成 E/D 减小及生物多样性的增加，在一定程度上也反映了人类活动对该区低海拔植物群落的影响。关于人类活动对植物多样性的影响机制常有两种解释，有一种观点认为进入农耕社会后，人类对森林的砍伐、放牧等活动都会降低植物多样性（Cao *et al.*, 2022），而另一种观点认为，人类使用火、放牧、农耕等行为都会导致空间异质性的增加，从而增加植物的多样性，我国学者通过科尔沁草原不同放牧强度的对比研究也发现，持续重度放牧会导致植物多样性下降，而轻度放牧不会影响原有多样性，甚至可以促使其上升（赵哈林等，2008），这也就解释了青城山后山常绿阔叶林间人工次生林的孢粉多样性较高，可能与人类干扰程度有关。

综上所述，人类活动对植被的影响程度非常复杂，很难从单一花粉类型含量的改变或

某个指标数值的波动去认识人类活动对自然植被的影响，可能需要通过多个花粉类型或多个指标值共同推断才有可能得到可信的结果。通过对比不同植被带的孢粉组合特征发现，青城山后山常绿阔叶林尽管受到人类活动一定程度的干扰，但干扰程度较弱，该区仍然保持着密集的亚热带森林景观，只是植被组成上发生了一定的改变，这与亚热带其他研究区的结果类似，如浙江宁波天童山森林公园表土花粉数据显示，高含量的松属、丰富的蕨类植物及较高的炭屑浓度与当地伐木取薪等人类活动密切相关（舒军武等，2010）。同时，本研究结果也证实了国家自然保护区的保护机制取得了显著成效，是森林植被重要的安全屏障，该研究可为生态保护及修复提供有效参考。

## 4 结　论

青城山地区不同海拔植物群落的孢粉组合具有不同的代表性成分与变化特征，能够较好地反映当地植被状况及人类活动的影响。青城山前山常绿阔叶林孢粉组合主要有栲属、常绿栎、青冈属、杉科、松属、栗属、桦木属、枫杨属、桤木属和榆属等植物花粉，与现生亚热带常绿阔叶林植被组成及特征基本一致；青城山后山常绿阔叶林间人工次生林孢粉组合中常绿阔叶花粉含量显著下降，而针叶树和灌木花粉及蕨类孢子却显著上升，反映出亚热带地区在人类干扰下的典型次生植被的特征；常绿落叶阔叶混交林孢粉组合表现为常绿阔叶树花粉含量显著降低，而针叶和落叶阔叶树花粉含量均明显上升，与植被群落中青冈栎、柳杉、杉木、胡桃、落叶栎等植被构成的常绿落叶阔叶混交林特点较为一致。青城山地区主要孢粉科属的 PCA 分析结果显示，第一轴可能反映人类活动强度对植被的影响；第二轴可能与海拔有关，这两个因子可能影响了青城山森林植被的分布。最后，通过对比分析青城山国家景区保护区常绿阔叶林与周围低海拔常绿阔叶林人工干扰植被的表土孢粉组合特征，结果显示低海拔常绿阔叶林间人工次生林植被植被受到人类活动一定程度的干扰，具体表现出栲属和常绿栎花粉含量下降，而先锋树种松属和桤木属含量随之上升，并伴随着蕨类植物的大量繁殖，其他指标值如孢粉浓度、AP/NAP 和 E/D 值相应降低，而孢粉多样性指数却略有上升，这些指标的变化可能反映了人类活动对自然植被产生的影响。

**参考文献**


陈昌笃. 2000. 都江堰生物多样性研究与保护. 成都: 四川科学技术出版社.

丁　伟, 庞瑞洺, 许清海, 等. 2011. 中国东部暖温带低山丘陵区表土花粉对人类活动的指示意义. 科学通报, **56**(11): 839-847.

费颖莹, 钟海璐, 杨　暘, 等. 2025. 小冰期以来洱海地区植被演变过程与特征. 生态学报, **45**(17): 8361-8375.

冯　丹, 李海燕, 马春梅, 等. 2025. 良渚古城水利工程兴衰的环境变化与人类活动响应. 科学通报, **70**(10): 1382-1396.

韩　莎, 蒋勇军, 郝秀东, 等. 2025. 川东岩溶槽谷区天池湖流域表土孢粉与现代植被的关系. 应用生态学报, **36**(11): 3296-3304.

侯佳茗, 王萌萌, 马春梅, 等. 2024. 降水梯度下中国表土花粉-植被-气候关系研究. 第四纪研究, **44**(3): 623-637+603.

李　泉. 2018. 青藏高原中部纳木错流域孢粉多样性的时空变化及其对高寒植被恢复的启示. 中国科学: 地球科学, **48**(3): 315-330.

李振基, 刘初钿, 杨志伟, 等. 2000. 武夷山自然保护区郁闭稳定甜槠林与人为干扰甜槠林物种多样性比较. 植物生态学报, **24**(1): 64-68.

马春梅, 王冰翎, 刘泽雨, 等. 2018. 浙江田螺山遗址区孢粉学记录的中全新世植被、环境和人类活动初步研究. 第四纪研究, **38**(5): 1304-1312.

马丹炜, 王跃华, 陈丽萍. 2001. 青城山风景区森林科考旅游初探. 四川师范大学学报(自然科学版), **24**(2): 209-212.

马丹炜, 邹　琴. 2003. 青城山森林群落的数量分类. 四川师范大学学报(自然科学版), **26**(1): 74-78.
马丹炜. 1998. 青城山天然图画常绿阔叶林群落特征的初步研究. 四川师范大学学报(自然科学版), **21**(2): 196-199.
舒军武, 王伟铭, 王爱根. 2007. 江苏宜兴龙池山现代植被表土孢粉的初步研究. 古生物学报, **46**(3): 340-346.
舒军武, 王希华, 秦际威, 等. 2010. 浙江宁波天童山国家森林公园表土花粉初步分析. 微体古生物学报, **27**(3): 253-262.
四川植被协作组. 1980. 四川植被. 成都: 四川人民出版社.
谭金凤, 肖霞云, 李艳玲, 等. 2020. 云南省香格里拉地区现代孢粉与植被关系研究. 微体古生物学报, **37**(1): 68-81.
汤庚国, 向其柏. 1995. 樟科植物花粉形态研究. 植物分类学报, **33**(2): 161-170.
唐领余, 毛礼米, 舒军武, 等. 2017. 中国第四纪孢粉图鉴. 北京: 科学出版社.
王伏雄, 钱南芬, 张玉龙, 等. 1995. 中国植物花粉形态(第二版). 北京: 科学出版社.
王秀梅, 程　波, 万金红. 2023. 宜昌大老岭表土孢粉组合与植被及环境因子的关系分析. 华中师范大学学报(自然科学版), **57**(3): 412-422.
魏海成, 郑　卓, 马海州, 等. 2009. 青海表土花粉分布规律及其与植被的关系. 干旱区地理, **32**(6): 932-940.
肖霞云, 童松梅, 沈　吉, 等. 2009. 云南省玉龙雪山表土花粉垂直散布与植被关系研究. 第四纪研究, **29**(1): 80-88.
许清海, 吕厚远, 郑　卓. 2024. 第四纪孢粉学面临的主要挑战与机遇. 中国科学: 地球科学, **54**(7): 2178-2192.
张贵林, 王　建, 周新郢, 等. 2019. 末次冰消期内蒙古东部气候不稳定性: 布日敦湖花粉记录. 第四纪研究, **39**(4): 938-951.
赵哈林, 大黑俊哉, 李玉霖, 等. 2008. 人类放牧活动与气候变化对科尔沁沙质草地植物多样性的影响. 草业学报, **17**(5): 1-8.
赵　琳, 杨祎琪, 刘利丹, 等. 2025. 湖南地区表土孢粉组合特征及其在古植被重建中的应用. 中国科学: 地球科学, **55**(7): 2463-2479.
郑　卓, 邓　韫, 张　华, 等. 2004. 华南沿海热带—亚热带地区全新世环境变化与人类活动的关系. 第四纪研究, **24**(4): 387-393.
中国科学院植物研究所古植物室孢粉组, 中国科学院华南植物研究所形态研究室. 1982. 中国热带亚热带被子植物花粉形态. 北京: 科学出版社.
Aaby B, Birks HH, Birks HJB, *et al.* 1988. The Cultural Landscape as Reflected in Percentage and Influx Pollen Diagrams from two Danish Ombrotrophic Mires. The Cultural Landscape-Past, Present and Future. Cambridge: Cambridge University Press: 209-228.
Cao XY, Tian F, Herzschuh U, *et al*. 2022. Human activities have reduced plant diversity in eastern China over the last two millennia. *Global Change Biology*, **28**: 4962-4976.
Conedera M, Colombaroli D, Tinner W, *et al.* 2017. Insights about past forest dynamics as a tool for present and future forest management in Switzerland. *Forest Ecology and Management*, **388**: 100-112.
Crutzen PJ. 2002. Geology of mankind. *Nature*, **415**: 23.
Faegri K, Kaland PE, Krzywinski K. 1989. Textbook of Pollen Analysis (4th Edition). Chichester, UK: John Wiley & Sons.
Grimm EC. 1990. TILIA and TILIA GRAPH: PC Spreadsheet and Graphics Software for Pollen Data. Newsletter: INQUA Commission for the Study of the Holocene, Working Group on Data-Handling Methods, **4**: 5-7.
Huang KY, Zheng Z, Liao WB, *et al.* 2014. Reconstructing late Holocene vegetation and fire histories in monsoonal region of southeastern China. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **393**:

102-110.

Huang XZ, Chen XM, Du X. 2018. Modern pollen assemblages from human-influenced vegetation in northwestern China and their relationship with vegetation and climate. *Vegetation History and Archaeobotany*, **27**: 767-780.

Liu HY, Wang Y, Tian YH, *et al.* 2006. Climatic and anthropogenic control of surface pollen assemblages in East Asian steppes. *Review of Palaeobotany & Palynology*, **138**: 281-289.

Shannon CE. 1948. A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, **27**: 379-423.

Wang HY, Jin YL, Li K, *et al*. 2024. Holocene Neolithic human activity shaped ecosystem functions through the altering of vegetation traits in Zhejiang, Eastern China. *Quaternary Science Reviews*, **335**: 108762.

Whittington G, Edwards KJ, Caseldine CJ. 1991. Late- and post-glacial pollen-analytical and environmental data from a near-coastal site in northeast Fife, Scotland. *Review of Palaeobotany & Palynology*, **68**: 65-85.

Zheng Z, Ma T, Roberts P, *et al.* 2021. Anthropogenic impacts on Late Holocene land-cover change and floristic biodiversity loss in tropical southeastern Asia. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **118**: e2022210118.

**作者简介** 庞有智，女, 1982 年生，硕士研究生，副教授，主要从事环境演变与孢粉学研究，以第一作者发表论文 9 篇。

**责任编辑** 张 敏